

Внешний курс 1 этап

Архитектура компьютеров и операционные системы

Бессонов Андрей

2026-05-12

Содержание I

- 1 Цель работы
- 2 Задание
- 3 Выполнение первого этапа
- 4 Выводы

Раздел 1

Цель работы

Цель работы

Целью работы является прохождение первого этапа внешнего курса «Введение в Linux» и закрепление базовых практических навыков работы в операционной системе Linux, включая использование терминала, выполнение основных команд, работу с вводом и выводом, скачивание файлов, архивирование данных и поиск файлов и текста.

Раздел 2

Задание

Задание

Необходимо пройти задания первого этапа внешнего курса и подготовить отчёт по всем выполненным активностям. Для каждого тестового вопроса и интерактивного задания требуется привести:

- скриншот с формулировкой задания;

Задание

Необходимо пройти задания первого этапа внешнего курса и подготовить отчёт по всем выполненным активностям. Для каждого тестового вопроса и интерактивного задания требуется привести:

- скриншот с формулировкой задания;
- скриншот, подтверждающий успешное прохождение;

Задание

Необходимо пройти задания первого этапа внешнего курса и подготовить отчёт по всем выполненным активностям. Для каждого тестового вопроса и интерактивного задания требуется привести:

- скриншот с формулировкой задания;
- скриншот, подтверждающий успешное прохождение;
- краткое пояснение по выбору ответа или выполнению задания.

Раздел 3

Выполнение первого этапа

Общая информация о курсе

Указал название курса — «Введение в Linux» (Рисунок 1).

Задачи

Важной частью курса является закрепление изученного материала через решение задач. И именно по результатам решения задач вам будет поставлена оценка за курс. На шагах с задачами рядом с полем ответа приводится число баллов, которое вы получите за её решение, а также набранный вами балл.

Все задачи можно решать любое количество раз. За неверные попытки баллы не снижаются, не бойтесь ошибаться! Также, все ваши прошлые решения остаются доступны по ссылке под полем задачи.

Вопрос: как называется этот курс? Чтобы ответить, выберите правильный ответ нажмите на зелёную кнопку ниже.

Выберите один вариант из списка

☒ Всё правильно.

Верно решили **171 854**
учащихся
Из всех попыток **97%** верных

- ☒ Введение в Linux
- ☐ Как пропатчить KDE под FreeBSD
- ☐ Программирование на Python
- ☐ Молекулярная биология и генетика
- ☐ Введение в Windows
- ☐ Linux и его друзья

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: **1 балл**

Как установить Linux

Указал, какие операционные системы обычно использую, отметил варианты «Linux» и «Windows» (Рисунок 3).

Какую операционную систему вы обычно используете? В таких типах задания (с галочками/чекбоксами/checkbox) вы можете выбирать несколько вариантов ответа (от 0 до **всех**)!

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Правильно, молодец!

Верно решили **134 890**

учащихся

Из всех попыток **100%** верных

- ☒ Linux
- ☐ OS X
- ☒ Windows
- ☐ Другую

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл**

Рисунок 3: Выбор используемых операционных систем

В задании требовалось выбрать все подходящие варианты ответа о том, какие операционные системы используются мной обычно. Были отмечены варианты «Linux» и «Windows».

Указал, что виртуальная машина — это специальная программа для запуска одной операционной системы внутри другой (Рисунок 4).

Что такое виртуальная машина? Выберите наиболее подходящий ответ! В таком типе заданий (с радиокнопками/radio button) ответ всегда **ровно один!**

Выберите один вариант из списка

☒ Всё получилось!

Верно решили **130 164**

учащихся

Из всех попыток **96%** верных

- ☐ Автомобиль будущего
- ☐ Монитор
- ☐ Вид операционной системы (ОС)
- ☒ Специальная программа для запуска одной ОС на другой ОС

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл**

Рисунок 4: Выбор ответа о виртуальной машине

В задании требовалось выбрать один правильный вариант ответа о том, что такое виртуальная машина. Был выбран вариант о запуске одной ОС на другой ОС.

Смогли ли вы запустить на своем компьютере Linux?

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно, молодец!

Верно решили **125 836**

учащихся

Из всех попыток **95%** верных

☐ Нет

☒ Да

Следующий шаг

Решить снова

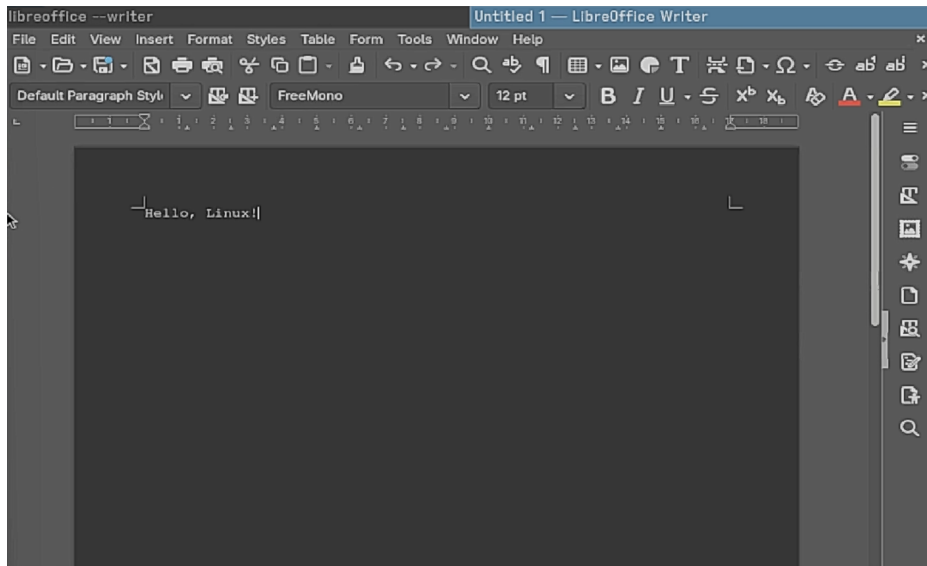
[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл**

Рисунок 5: Ответ на вопрос о запуске Linux

В задании требовалось подтвердить факт запуска Linux на компьютере. Так как система у меня уже давно была успешно запущена, был выбран вариант «Да».

Осваиваем Linux

Создал текстовый документ в LibreOffice Writer, ввёл строку Hello, Linux!, сохранил файл в подходящем формате (Рисунок 6) и загрузил его в систему (Рисунок 7).



Указал, что установочные пакеты в Ubuntu имеют расширение deb (Рисунок 8).

Какое расширение имеют установочные пакеты в Linux (Ubuntu)?

Выберите один вариант из списка

✔ Абсолютно точно.

○ exe

○ dmg

deb

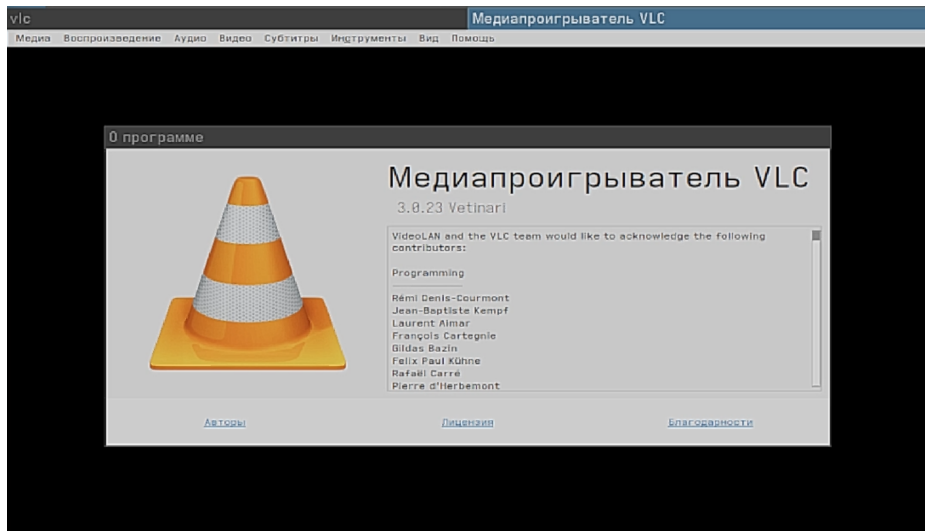
○ ubuntu

○ txt

Следующий шаг

Решить снова

Установил медиаплеер VLC, открыл окно с информацией о программе и определил первую фамилию во вкладке Authors (Рисунок 9), после чего ввёл ответ в систему (Рисунок 10).



Указал, что приложение Update Manager можно использовать для обновления ссылок в Software Center, обновления установленного программного обеспечения и обновления системы до новой версии (Рисунок 11).

Для чего можно использовать приложение Update Manager?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Всё получилось!

Верно решили **85 599** учащихся
Из всех попыток **37%** верных

- ☒ Для обновления ссылок в Software Center
- ☒ Для обновления всей системы до новой версии
- ☐ Для установки новых программ
- ☒ Для обновления установленных программ
- ☐ Для удаления установленных программ

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл**

Рисунок 11: Выбор вариантов ответа о назначении Update Manager

В задании требовалось отметить все подходящие варианты использования Update

Terminal: основы

Отметил, что синонимами командной строки являются «Терминал» и «Консоль» (Рисунок 12).

Выберите все синонимы для "командной строки".

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Всё получилось!

Верно решили **98 064** учащихся

Из всех попыток **78%** верных

☒ Терминал

☐ Ассоль

☐ Термин

☒ Консоль

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл**

Рисунок 12: Выбор синонимов для командной строки

В задании требовалось выбрать все подходящие названия командной строки. Варианты «Ассоль» и «Термин» не относятся к работе в Linux, поэтому они были исключены.

Подходящими вариантами являются «Терминал» и «Консоль», так как именно этими

Указал, что команде `ls -A --human-readable -l /some/directory` полностью эквивалентна команда `ls -lAh /some/directory` (Рисунок 13).

Укажите, какие из следующих команд полностью эквивалентны команде `ls -A --human-readable -l /some/directory`

Подсказка: для правильного ответа на этот вопрос вам может потребоваться справка о команде `ls`. Напоминаем, что её можно получить с помощью команды `man`.

Подсказка 2: в вопросах с чекбоксами/checkbox может возникнуть ситуация, когда **все** предложенные варианты ответов являются неверными (варианты каждый раз выбираются случайным образом из большого набора ответов, где есть как верные, так и ложные). В этом случае вы просто **не должны отмечать ни один** из них (ведь мы просим указывать только верные варианты!) и **нажать кнопку** "Отправить"/"Submit". Возможна и обратная ситуация, т.е. все предложенные варианты верны. В этом случае отмечаете их всех и нажимаете "Отправить"/"Submit".

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно решили 77 114 учащихся
Из всех попыток 17% верных

✓ Отличное решение!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ `ls Ahl /some/directory`
- ☐ `ls -lah /some/directory`
- ☐ `ls -almost-all --human-readable --list /some/directory`
- ☒ `ls -lAh /some/directory`
- ☐ `ls -all -h -l /some/directory`

Указал, что содержимое каталога `/home/bi/Downloads` в данной ситуации можно вывести командами `ls ../Downloads` и `ls ~/Downloads` (Рисунок 14).

Предположим, что вы находитесь в директории `/home/bi/Documents`, причем `/home/bi` — ваша домашняя директория. Какая(ие) команда выведет содержимое `/home/bi/Downloads`, при этом не показывая содержимое других директорий?

Подсказка: если у вас не получается ответить на этот вопрос с использованием только теоретических знаний, то можете попробовать воспроизвести эту ситуацию на практике в своем терминале. Для того, чтобы оказаться в директории `/home/bi/Documents` нужно использовать команду `cd /home/bi/Documents` (она будет рассмотрена подробнее уже в следующем видеофрагменте!)

Подсказка 2: в вопросах с чекбоксами/checkbox может возникнуть ситуация, когда **все** предложенные варианты ответов являются неверными (варианты каждый раз выбираются случайным образом из большого набора ответов, где есть как верные, так и ложные). В этом случае вы просто **не** должны **отмечать ни один** из них (ведь мы просим указывать только верные варианты!) и **нажать кнопку** "Отправить"/"Submit". Возможна и обратная ситуация, т.е. все предложенные варианты верны. В этом случае отмечаете их всех и нажимаете "Отправить"/"Submit".

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Отличное решение!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

Верно решили **76 379** учащихся
Из всех попыток **18%** верных

- ☒ `ls ../Downloads`
- ☒ `ls ~/Downloads`
- ☐ `ls /home/bi/Do*`
- ☐ `ls Downloads`

Указал, что для удаления директорий используется команда `rm -r` (Рисунок 15).

Какая команда используется для удаления директорий?

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

Верно решили **82 165** учащихся
Из всех попыток **82%** верных

- ☒ `rm -r`
- ☐ `mkdir -r`
- ☐ `mv`
- ☐ `rm -f`

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл**

Рисунок 15: Выбор команды для удаления директорий

В задании требовалось выбрать команду, которая удаляет директории. Вариант `mkdir -r` не подходит, так как `mkdir` используется для создания каталогов, а `mv` — для перемещения и переименования файлов и папок. Вариант `rm -f` предназначен для принудительного удаления файлов, но сам по себе не удаляет директории. Поэтому был

Запуск исполняемых файлов

Указал, что после ввода команд `firefox`, а затем `exit` никто не закроется (Рисунок 16).

Что произойдет, если ввести в терминал команду `firefox` (для запуска одноименного браузера), а затем ввести туда же команду `exit` ?

Примечание: перед вводом этих команд в терминал у вас в системе **не должен быть запущен Firefox!**

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

Верно решили **77 833** учащихся
Из всех попыток **51%** верных

- ☐ Обе программы закроются
- ☒ Никто не закроется
- ☐ Firefox закроется, Terminal продолжит работу
- ☐ Terminal закроется, Firefox продолжит работу

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: **1 балл**

Рисунок 16: Выбор ответа о командах `firefox` и `exit`

В задании требовалось определить, что произойдёт при запуске Firefox из терминала и последующем вводе команды `exit`. После запуска браузера терминал обычно ожидает ↶ ↷ ↺ ↻

Указал, что запуск программы с символом & эквивалентен последовательности: запуск программы, затем Ctrl+Z, затем bg (Рисунок 17).

Чему эквивалентен запуск программы с &?

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

Верно решили **74 220** учащихся

Из всех попыток **62%** верных

☒ Запуск, Ctrl+Z, bg

☐ Запуск, Ctrl+C, fg

☐ Запуск, Ctrl+Z

☐ Запуск, Ctrl+C, bg

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл**

Рисунок 17: Выбор ответа о запуске программы с символом &

В задании требовалось определить, чему соответствует запуск команды с &. Такой запуск сразу переводит процесс в фоновый режим. Аналогичного результата можно добиться, если сначала запустить программу обычным способом, затем приостановить её

Скачал файл с программой, перешёл в каталог с ним и запустил его, получив на экране дату, время и контрольную сумму. Затем скопировал выведенный текст в форму ответа на платформе (Рисунок 18).

Скачайте [файл](#) с программой, сделайте его исполняемым, запустите и скопируйте то, что он выведет на экран, в форму ниже.

Напишите текст

✓ Правильно.

Верно решили **59 336** учащихся
Из всех попыток **54%** верных

```
2026-04-03 20:24:48
Control sum: 943
```

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **2 балла**

Рисунок 18: Ввод результата работы программы на платформе

В задании требовалось скачать файл с программой, сделать его исполняемым и запустить. После запуска программа вывела результат в терминал, который затем был

Указал, что по умолчанию поток ошибок программы, запущенной в терминале, выводится на экран (Рисунок 19).

Куда по умолчанию выводится поток ошибок из программы, запущенной в терминале?

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно, молодец!

Верно решили **70 257** учащихся

Из всех попыток **69%** верных

- ☐ В файл stderr
- ☐ Никуда
- ☒ На экран
- ☐ В файл err.txt

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: **1 балл**

Рисунок 19: Выбор ответа о выводе потока ошибок

В задании требовалось определить, куда по умолчанию направляется поток ошибок. Варианты с файлами `stderr` и `err.txt` не подходят, потому что ошибки

Указал, что поток ошибок программы `program` можно записать в файл `file.txt` командами `program 2>> file.txt` и `program 2> file.txt` (Рисунок 20).

Какие (какая) из команд создадут файл `file.txt` и запишут в него поток ошибок программы `program` ? Считайте, что в момент запуска программы файл `file.txt` не существует.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Хорошие новости, верно!

Верно решили **65 385** учащихся
Из всех попыток **31%** верных

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ `program >> file.txt`
- ☐ `program file.txt <2`
- ☐ `program << file.txt`
- ☒ `program 2>> file.txt`
- ☒ `program 2> file.txt`
- ☐ `program < file.txt`

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл**

Рисунок 20: Выбор команд для перенаправления потока ошибок в файл

Указал, что сообщения об ошибках программ в конвейере по умолчанию выводятся на экран (Рисунок 21).

Куда деваются сообщения об ошибках (т.е. вывод в `stderr`) от тех программ, которые объединены в конвейер (`pipe`)?

Подсказка: чтобы узнать правильный ответ, вы можете смоделировать описанную ситуацию. Для этого скачайте показанную на занятии программу [interacter.py](#), создайте файл `names.txt` со списком имен (записав часть из них с ошибкой, т. е. с маленькой буквы) и постройте конвейер, аналогичный тому, что был показан на видео. Запустите конвейер и посмотрите на результат! Обратите внимание, что указанная программа работает корректно только с именами, набранными **латинскими буквами**!

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

Верно решил **66 871** учащихся

Из всех попыток **67%** верных

- ☐ Записываются в файл `pipe.err`
- ☐ Исчезают (никуда не выводятся)
- ☒ Выводятся на экран

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **2 балла**

Рисунок 21: Выбор ответа о потоке ошибок в конвейере

Скачивание файлов из интернета

Указал, что после выполнения этих команд картинка окажется в файле `/home/alex/1.jpg` (Рисунок 22).

В каком файле на диске окажется картинка, если для её скачивания были выполнены следующие команды?

```
cd /home/alex/  
wget -P /home/alex/Pictures -O 1.jpg http://example.com/example.jpg
```

Выберите один вариант из списка

☒ Всё получилось!

Верно решили **66 211** учащихся
Из всех попыток **37%** верных

- ☐ /home/alex/Pictures/example.jpg
- ☒ /home/alex/1.jpg
- ☐ /home/alex/Pictures/1.jpg
- ☐ /home/alex/example.jpg

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл**

Рисунок 22: Выбор пути к скачанному файлу

В задании требовалось определить, куда именно будет сохранён файл. Ключ `-O 1.jpg`

Указал, что для отключения всех сообщений на экране в `wget` используется опция `-q` или `--quiet` (Рисунок 23).

Какую опцию нужно указать команде `wget`, чтобы она не выводила никаких сообщений на экран (Resolving..., Connecting to.. и т.д.)?

Подсказка: для ответа на этот вопрос вам понадобится справка по команде `wget`, которую легко можно получить, набрав `man wget`.

Выберите один вариант из списка

☒ Так точно!

Верно решили **65 150** учащихся
Из всех попыток **65%** верных

- ☒ -q или --quiet
- ☐ -nv или --no-verbose
- ☐ -v или --verbose

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **2 балла**

Рисунок 23: Выбор опции `wget` для отключения вывода сообщений

В задании требовалось выбрать опцию, при которой `wget` не выводит служебные сообщения вроде `Resolving` и `Connecting to`. Вариант `-v` наоборот включает

Указал, что при запуске `wget -r -l 1 -A jpg` будут скачаны jpg и html файлы, но все html затем будут удалены (Рисунок 24).

Пусть на некоторой web-странице есть ссылки на картинки в форматах png и jpg, а также ссылки на другие страницы сайта (обычные html файлы). Какие файлы будут скачаны на компьютер, если запустить `wget -r -l 1 -A jpg` и передать в качестве аргумента ссылку на эту web-страницу? Выберите наиболее полный ответ!

Подсказка: для правильного ответа на этот вопрос, вам может не хватить справочной информации от `man wget`, т.к. в поведении опции `-A` есть некоторые исключения. Рекомендуем посмотреть [соответствующий раздел](#) в полном описании утилиты wget на сайте разработчиков.

Выберите один вариант из списка

☒ Всё получилось!

Верно решили **62 260** учащихся
Из всех попыток **47%** верных

- ☐ Будут скачаны только jpg файлы
- ☐ Будут скачаны только картинки (jpg и png), но все jpg будут удалены
- ☐ Не будет скачано ничего
- ☐ Будут скачаны все файлы (png, jpg, html)
- ☒ Будут скачаны jpg и html файлы, но все html будут удалены
- ☐ Не будет скачано ни jpg, ни png картинок, только html файлы

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл**

Работа с архивами

Указал, что gzip удаляет архив после его распаковки (Рисунок 25).

Пусть на некоторой web-странице есть ссылки на картинки в форматах png и jpg, а также ссылки на другие страницы сайта (обычные html файлы). Какие файлы будут скачаны на компьютер, если запустить `wget -r -l 1 -A jpg` и передать в качестве аргумента ссылку на эту web-страницу? Выберите наиболее полный ответ!

Подсказка: для правильного ответа на этот вопрос, вам может не хватить справочной информации от `man wget`, т.к. в поведении опции `-A` есть некоторые исключения. Рекомендуем посмотреть [соответствующий раздел](#) в полном описании утилиты wget на сайте разработчиков.

Выберите один вариант из списка

✓ Всё получилось!

Верно решили **62 260** учащихся
Из всех попыток **47%** верных

- ☐ Будут скачаны только jpg файлы
- ☐ Будут скачаны только картинки (jpg и png), но все jpg будут удалены
- ☐ Не будет скачано ничего
- ☐ Будут скачаны все файлы (png, jpg, html)
- ☒ Будут скачаны jpg и html файлы, но все html будут удалены
- ☐ Не будет скачено ни jpg, ни png картинок, только html файлы

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: **1 балл**

Указал, что архив из директории с файлами могут создать программы `zip` и `tar` (Рисунок 26).

Какие из перечисленных программ-архиваторов могут создать архив из директории с файлами?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Так точно!

Верно решили **61 998** учащихся
Из всех попыток **37%** верных

- ☒ `zip`
- ☐ `gzip`
- ☒ `tar`

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл**

Рисунок 26: Выбор архиваторов для создания архива из директории

В задании требовалось отметить программы, которые умеют упаковывать директорию целиком. `zip` и `tar` подходят, потому что используются для создания архивов с каталогами и их содержимым. `gzip` не подходит, так как сам по себе обычно сжимает

Указал, что для создания архива `my_archive.tar.bz2` в `tar` нужно использовать набор опций `-cjf` (Рисунок 27).

Какой набор опций нужно указать программе `tar`, чтобы запаковать файлы в `my_archive.tar.bz2` ?

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

Верно решили **60 900** учащихся
Из всех попыток **57%** верных

- ☐ -czf
- ☐ -xjf
- ☐ -xzf
- ☐ -wtf
- ☒ -cjf

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: **1 балл**

Рисунок 27: Выбор опций `tar` для создания архива `tar.bz2`

В задании требовалось выбрать опции для упаковки файлов в архив формата `tar.bz2`. Ключ `c` означает создание нового архива, `j` — сжатие через `bzip2`, а `f` — указание имени.

Поиск файлов и слов в файлах

Указал, что файл `Alexey.jpeg` не будет найден по маскам `*.?`, `alexey.*` и `*.jpg` (Рисунок 28).

Какая маска команды `find` НЕ найдет файл `Alexey.jpeg` ?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Правильно.

Верно решили **58 519** учащихся
Из всех попыток **24%** верных

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ `Alexey.jpeg`
- ☐ `*.*`
- ☐ `Alex*`
- ☒ `*.?`
- ☒ `alexey.*`
- ☒ `*.jpg`

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл**

Рисунок 28: Выбор масок `find`, которые не найдут файл `Alexey.jpeg`

Указал строки, которые содержат подстроку world и поэтому будут выведены командой `grep "world" text.txt` (Рисунок 29).

Предположим, что в файле `text.txt` записаны строки, показанные среди вариантов ответа. Отметьте только те из них, которые выведет на экран команда `grep "world" text.txt`.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Абсолютно точно.

Верно решили **57 229** учащихся
Из всех попыток **28%** верных

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ The beautiful-world is not enough
- ☒ The beautifulworld is not enough
- ☒ The world is not enough
- ☐ The word is not enough
- ☒ The "world" is not enough
- ☐ The World Is Not Enough
- ☐ World
- ☒ world

Следующий шаг

Решить снова

Скачал архив с произведениями Шекспира, выполнил поиск всех строк, содержащих Love, и сохранил результат в файл answer.txt. Затем загрузил полученный файл на платформу (Рисунок 30).

Скачайте [архив](#) с произведениями Шекспира. Вам нужно сгенерировать файл, в котором будут все строки из этих произведений, содержащие "love", и загрузить этот файл в форму.

Подсказка: для того, чтобы результаты поиска записались сразу в файл, можно воспользоваться перенаправлением вывода (см. занятие [Ввод/Вывод](#)).

Напишите текст

✓ Правильно.

Верно решили **48 278** учащихся
Из всех попыток **58%** верных

answer.txt (7 KB)

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **2 балла**

Рисунок 30: Загрузка файла answer.txt на платформу

В задании требовалось получить файл со всеми строками из произведений Шекспира, 🔍 🔍 🔍

Раздел 4

Выводы

Выводы

В ходе выполнения работы был пройден первый этап внешнего курса «Введение в Linux». В процессе выполнения заданий были закреплены базовые навыки работы с операционной системой Linux и командной строкой.

В рамках этапа были рассмотрены основные сведения о курсе и способах установки Linux, выполнены задания по работе с терминалом, запуску программ, использованию стандартных потоков ввода и вывода, скачиванию файлов из интернета, работе с архивами, а также поиску файлов и строк в текстовых файлах.

По результатам выполнения заданий были освоены основные команды и приёмы работы, необходимые для дальнейшего изучения Linux и выполнения более сложных практических задач.